universität wien

Klimapolitik und die umkämpfte Rolle negativer Emissionen

Dr.in Alina Brad
Institut für Politikwissenschaft

Dr. Etienne Schneider
Institut für Internationale Entwicklung

STEOP Forschungswerkstatt

23. Oktober 2026

universität wien

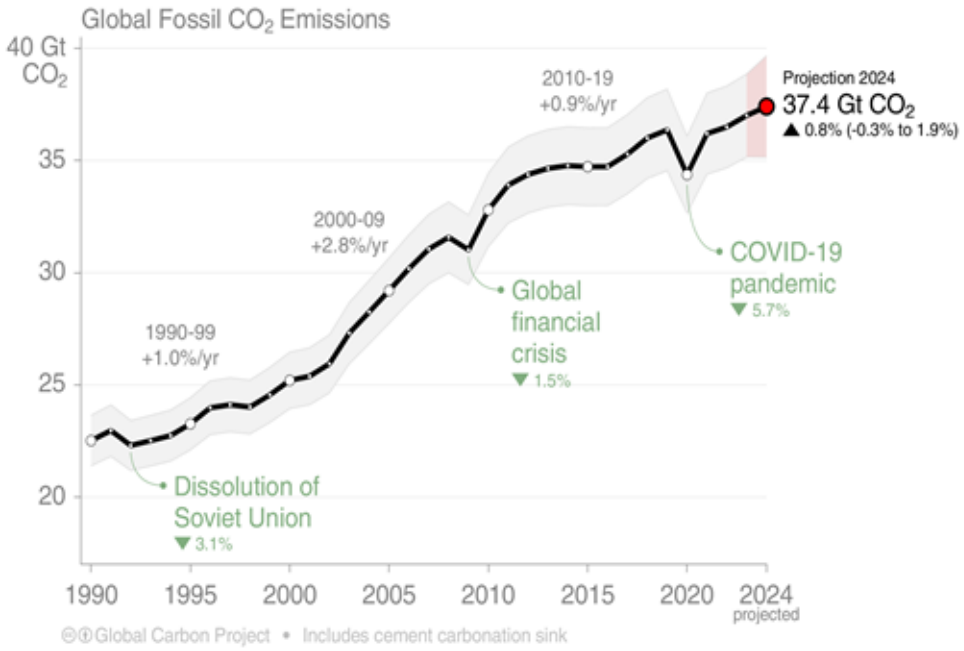
Überblick

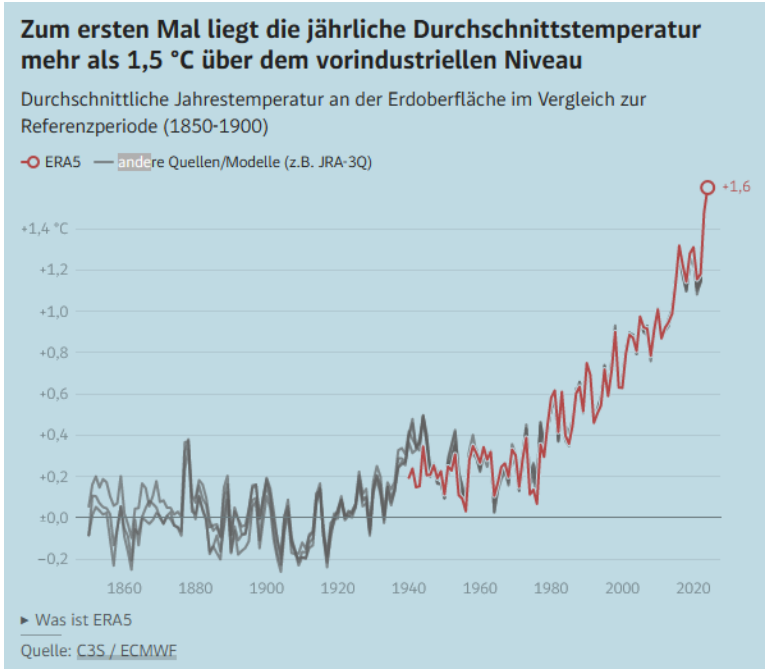
01 Klimapolitischer Kontext der Forschung

02 Forschungsstrategie, Daten, Methoden

Kontext: Anstieg von Treibhausgasemissionen fördert Erderhitzung

Globale fossile CO_2-Emissionen: 37,8 $GtCO_2$ im Jahr 2024, das sind 66 % mehr als 1990 und 0,8% höher im Vergleich zu 2023.





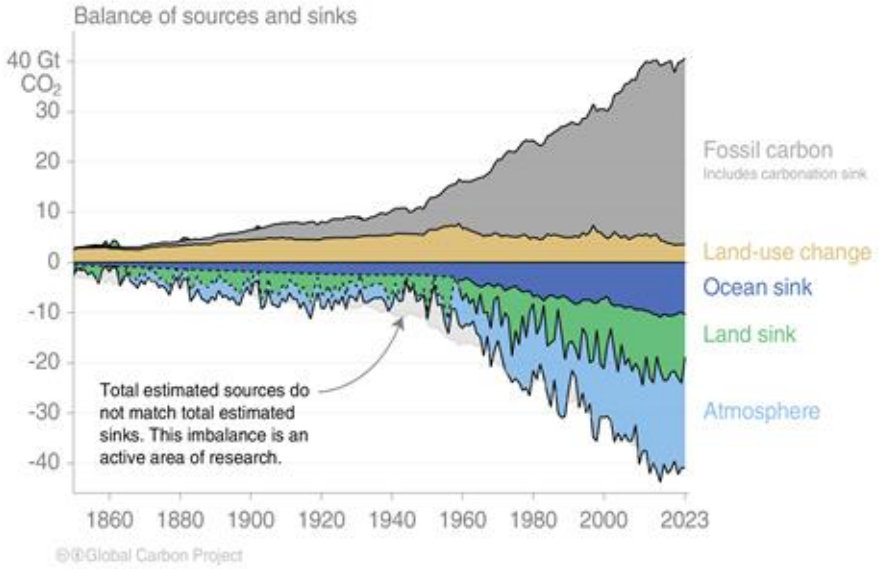
Der Standard 2025

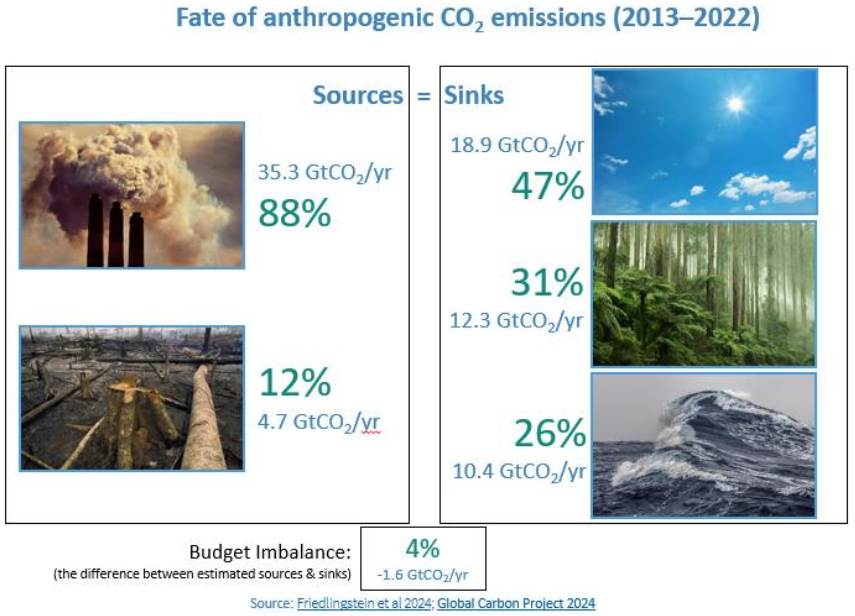
Noch keine Anzeichen für einen Höhepunkt der globalen fossilen CO_2-Emissionen

IEA 2025; Friedlingstein et al 2024; Global Carbon Project 2024

Global carbon budget

CO_2-Emissionen werden zwischen der Atmosphäre und den Kohlenstoffsenken an Land & im Ozean aufgeteilt

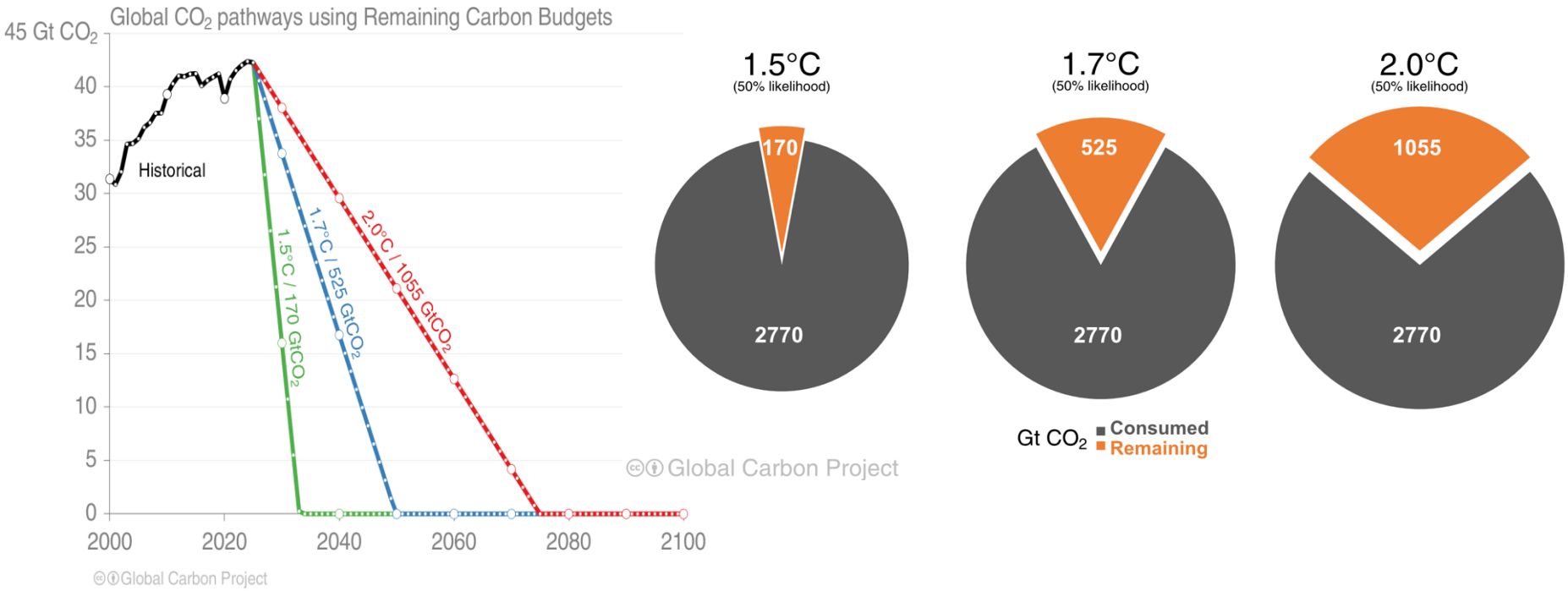




Friedlingstein et al 2024; Global Carbon Project 2024

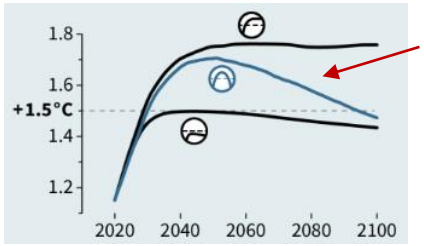
Das verbleibende Kohlenstoff-Budget

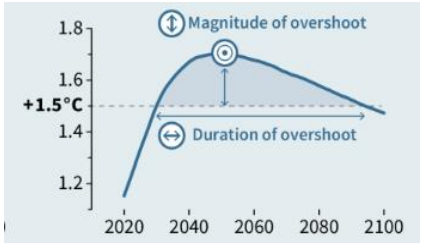
Das verbleibende Kohlenstoff-Budget, um die globale Erwärmung auf 1,5 °C, 1,7 °C und 2 °C zu begrenzen, beträgt 170 $GtCO_2$, 525 $GtCO_2$ bzw. 1055 $GtCO_2$. Dies entspricht einem Zeitraum von 4, 12 und 25 Jahren ab 2026. Seit 1850 wurden bereits 2770 $GtCO_2$ emittiert.

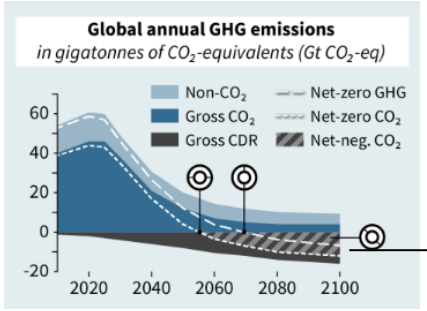


IPCC AR6 WG1; Forster et al., 2023; Friedlingstein et al 2025; Global Carbon Project 2025

“Overshoot”

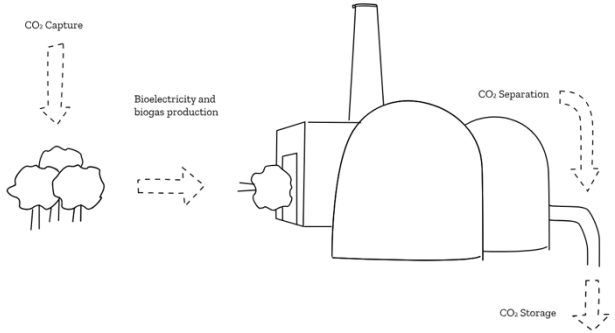




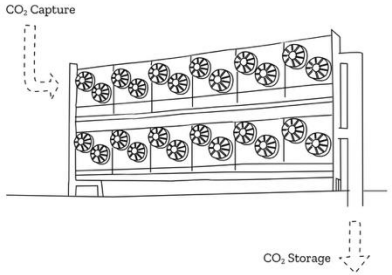


„neuartige“ CO_2-Entnahme-Methoden

BECCS



DACCS



cdrpolitics.net

Geden & Reisinger 2025

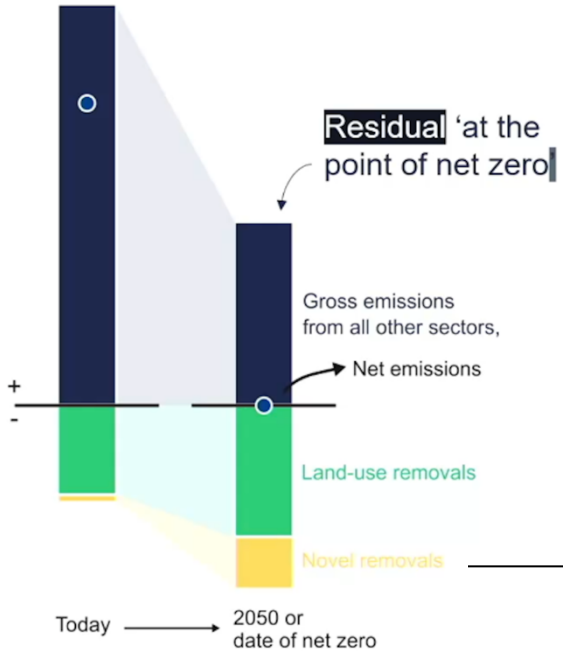


Weitreichende Unterschiede zwischen 1,5 und 2°C (IPCC 2018, UNEP 2025):

- deutlich geringere Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen, insbesondere tödliche Hitzewellen
- Möglichkeit der Anpassung von Tierarten an höhere Temperaturen
- Erhalt von 10 bis 30 Prozent der weltweiten Korallenriffe (2°C: vollständiger Verlust)
- deutlich geringerer Anstieg des Meeresspiegels, Teile der arktischen Ökosysteme können erhalten werden

universität wien

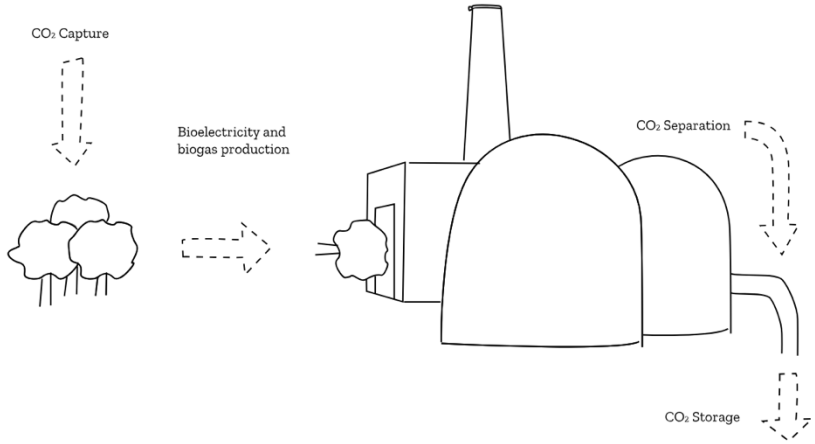
Konzept Netto-Null und Carbon Dioxide Removal-Technologien



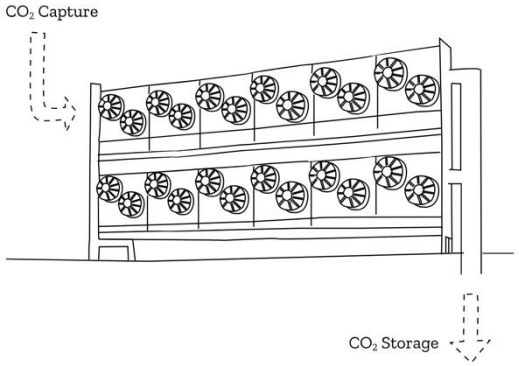
Smith 2024

„neuartige“ CO_2-Entnahme-Methoden

BECCS



DACCS



cdrpolitics.net

- Netto Null: Gleichgewicht von restlichen (anthropogenen) CO_2/THG-Emissionen und (anthropogener) CO_2-Entnahme (CDR)
- IPCC: Begrenzung der globalen Erderwärmung auf 1.5° oder 2°C erfordert Einsatz von neuartigen CO_2-Entnahme-Methoden *in großem Umfang* (auch Negativ-Emissions-Technologien genannt)

universität wien

(Industrial) Politics of CDR: Erkenntnisinteresse, Daten und Methoden

Einführung von CDR nicht nur technologischer, sondern auch politischer Prozesse

- Zentrales Problem: Erwartungen an CDR können als Rechtfertigung dienen Klimaschutz abzuschwächen oder zu verzögern (*mitigation deterrence*)

Fokus auf policy-making-Prozessen

- Welche Visionen, institutionellen Terrains, Akteure und Strategien prägen die Integration von CDR in die EU-Klimapolitik?
- Wie wird die Formulierung klimapolitischer Ziele und Ausgestaltung klimapolitischer Instrumente beeinflusst?
  - Aufspüren von Verzögerungseffekten (*mitigation deterrence*): unklare Klimaziele? Annahme von Austauschbarkeit in Policy-designs? Gegenmaßnahmen?

Prozessanalyse: Rückverfolgung von Prozessen und Identifizierung zentraler Konflikte und Wendepunkte

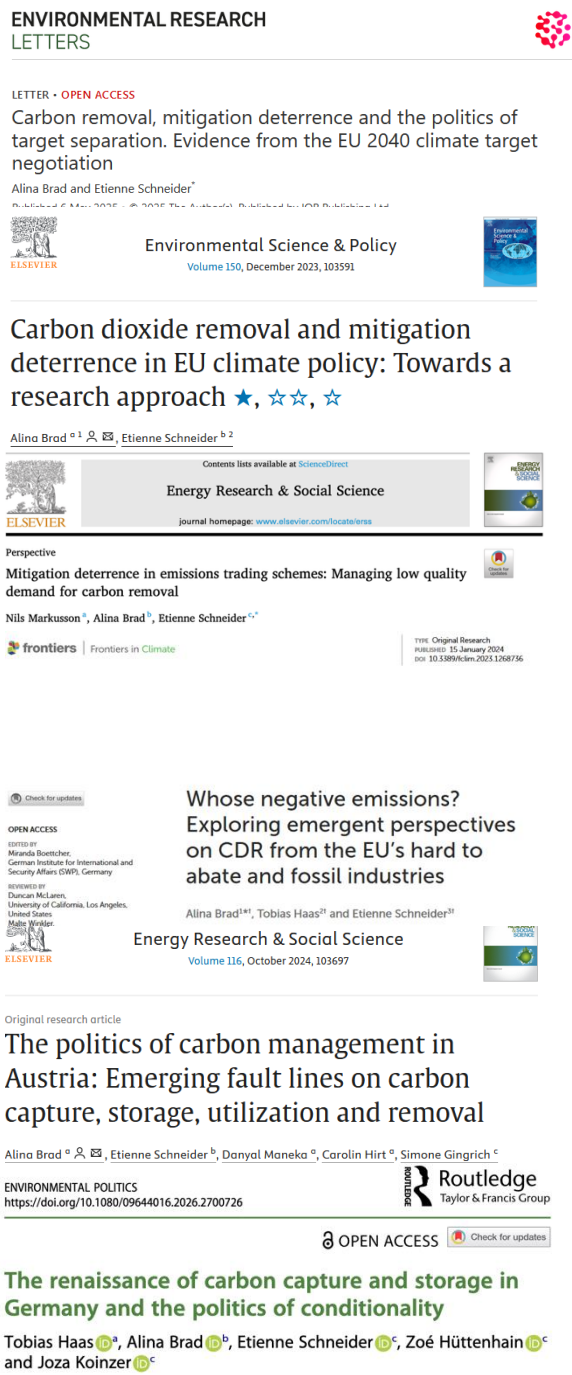
Akteursanalyse: Identifizierung entstehender Allianzen und Konfliktlinien

- Akteure, Interessen, Strategien und der Staat als strategisch-selektives Terrain

Empirischer Schwerpunkt: EU-Klimapolitiken (z. B. EU-Langfriststrategie, Klimagesetz, Strategie für nachhaltige Kohlenstoffkreisläufe, Zertifizierungssystem für CDR, ETS-Reform, ESR-Reform)

Methoden: Expert:inneninterviews, qualitative Dokumentenanalyse (z. B. Strategiepapiere, öffentl. Erklärungen, Konsultationen, offiz. Pol. Dokumente, …)

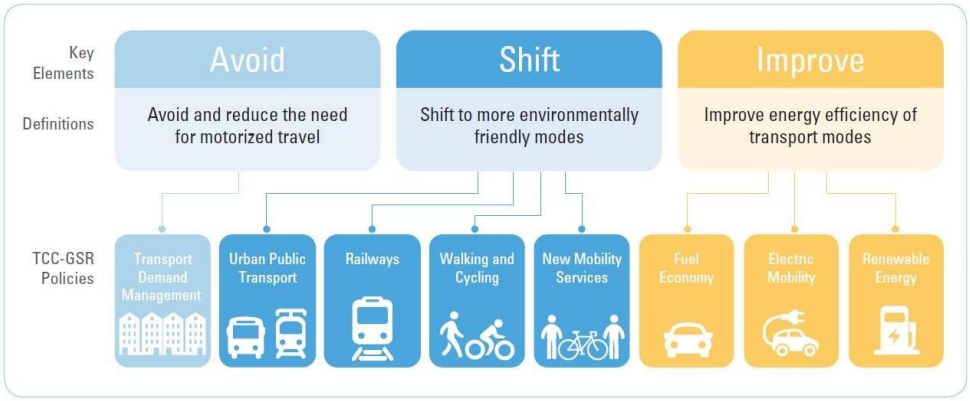
- FWF-Forschungsprojekt: *Politics of CDR. Exploring Mitigation Deterrence in EU Climate Policy* www.cdrpolitics.net
- ÖAW Forschungsprojekt: *The Industrial Politics of CDR in the EU.* https://www.industrialpolitics-cdr.net/



Demand-side mitigation policies

Reduzierung des Material- und Energieverbrauchs – und damit verbundene THG-Emissionen – durch Veränderungen der Endnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen

Veränderungen von Technologiewahl, Lebensweisen, Bereitstellungssystemen, bei gleichzeitiger Steigerung des Wohlbefindens



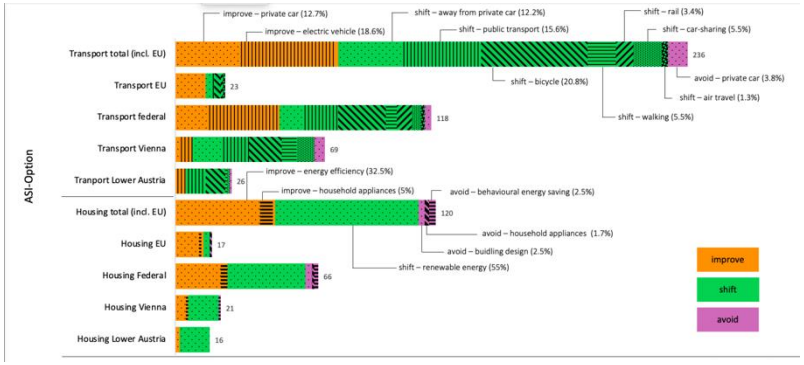
Creuzig et al. 2022



Suffizienz-Rat zur Klimapolitik

Methoden: Dokumentenanalyse, Expert:inneninterviews, Co-Creation-Workshop (zur Reflexion über umsetzbare Vermeidungsmaßnahmen)

Datenbank: 356 klimapol. Maßnahmen in Österr. Zeitraum 1995-2024 in den Bereichen Wohnen und Verkehr, klassifiziert nach dem ASI-Ansatz







ACRP-Forschungsprojekt: *FOCAL-points. Haushaltsbezogene TGH-Emissionen und Klimapolitik in Österr.: Hebelpunkte für nachfrageseitigen Klimaschutz* https://boku.ac.at/focal-points

universität wien

alina.brad@univie.ac.at

etienne.schneider@univie.ac.at